

Testing Y QA

Parte 6: Estrategia de Testing para el Despliegue

Integrantes:

Romina Alejandra Diaz

Teodoro Welyczko

Francisco Daurat

Mateo Colombo

Ignacio Lorente Grignola

Profesor: Gabriel Hugo Taboada

Enunciado

Elaborar una estrategia de testing completa y contextualizada para el despliegue del sistema de e-commerce (venta de libros) en ambiente de producción, contemplando pruebas unitarias, de integración, no funcionales, de aceptación, de regresión y por tipo de sistema. Cada tipo de prueba debe relacionarse con el ciclo de vida del producto y los objetivos de calidad definidos en entregas anteriores.

Resolución de consigna

Introducción

A lo largo de las entregas anteriores se construyó un marco de calidad progresivo para el sistema e-commerce de EMPRESA: Plan de Calidad (Parte 1), checklist con criterios de funcionalidad, seguridad, usabilidad y performance (Parte 2), herramientas de gestión de calidad (Parte 3), Plan CM bajo IEEE 828 con repositorio GitHub y flujo de RFC por Jira (Parte 4), y casos de prueba para login, carrito y confirmación de compra (Parte 5). La presente estrategia integra todos esos artefactos en una planificación de testing coherente orientada al despliegue en producción.

1. Pruebas Unitarias

Responsable: equipo de desarrollo (4 personas), como parte del flujo de check-in definido en el Plan CM. Cada desarrollador debe ejecutar y aprobar las pruebas del módulo modificado antes de hacer check-in en la rama feature/[nombre].

Componentes: módulos de Login, Carrito, Pagos, Inventario y Catálogo/Búsqueda. Para cada uno se verificarán interfaces, condiciones límite, caminos independientes y manejo de errores (Módulo 7). La frecuencia es continua: ante cada cambio en el código.

2. Pruebas de Integración

Se adopta la estrategia incremental Bottom-Up, comenzando por los módulos de menor dependencia. La secuencia propuesta es: (1) Inventario + Catálogo, (2) incorporación del Carrito, (3) integración con Login, (4) integración con Pagos. Las dos interfaces críticas identificadas en el Plan CM Inventario/Catálogo y sistema de pagos externo requieren aprobación del CCB ante cualquier cambio. La elección de Bottom-Up permite probar primero los módulos más estables y detectar tempranamente errores en las interfaces sin necesidad de stubs.

3. Pruebas de Requerimientos No Funcionales

Las siguientes pruebas se ejecutan sobre el ambiente de testing, previo a cada release aprobado por QA:

- **Performance:** tiempo de respuesta menor a 3 segundos bajo carga normal en búsqueda, carrito y pago.
- **Seguridad:** rechazo de transacciones no autorizadas, protección de datos de tarjeta, pruebas básicas de inyección.
- **Usabilidad:** validación con la checklist de Parte 2; el usuario debe completar el flujo de compra sin asistencia.
- **Confiabilidad:** ejecución de casos inválidos de Parte 5 para verificar que el sistema no colapsa ante entradas erróneas.

4. Pruebas de Aceptación

Se propone UAT (User Acceptance Testing) ejecutado por el Representante de Negocio de EMPRESA, conforme al rol definido en el Plan CM. El proceso sigue los pasos del Módulo 7: definir rol del usuario, establecer criterios de aceptación, desarrollar el plan, ejecutarlo y tomar la decisión de aceptación. El sistema se considera aprobado cuando todos los criterios de criticidad Alta de la checklist (Parte 2) son satisfechos sin defectos pendientes. Los escenarios de prueba se basan en los casos de Parte 5: inicio de sesión, gestión del carrito y confirmación de compra.

5. Pruebas de Regresión

Toda RFC aprobada por el CCB que modifique código en línea base desencadena obligatoriamente pruebas de regresión antes de generar un nuevo release (Módulo 7). El conjunto reutilizable de casos incluye los de Parte 5 más los flujos de integración críticos. Si se detectan defectos, se arma un ciclo con las pruebas fallidas y se repite la regresión sobre el build corregido. El Responsable de QA decide si se ejecuta el conjunto completo o un subconjunto, priorizando siempre los módulos de Login y Pagos por su criticidad Alta.

6. Prueba por Tipo de Sistema — Prueba Beta

Se propone prueba beta con un grupo de 5 a 10 usuarios finales seleccionados por el Representante de Negocio, durante dos semanas en ambiente productivo controlado. La prueba alfa queda descartada por ser realizada por el propio equipo de desarrollo, lo que no aporta la perspectiva del usuario real. La prueba paralela no aplica ya que no existe un sistema anterior que sustituir. La beta permite obtener retroalimentación real en condiciones de uso habituales, crítica para un e-commerce donde la experiencia de compra es un atributo de calidad central. Los defectos reportados se gestionan en Jira. La prueba concluye favorablemente cuando no se registren defectos de criticidad Alta durante 5 días hábiles consecutivos.

Conclusión

La estrategia propuesta articula los seis niveles de prueba en continuidad directa con los artefactos producidos en las entregas anteriores: los objetivos de calidad del Plan de Calidad, los criterios de la checklist, el flujo de CM y los casos de prueba diseñados. Cada decisión metodológica fue fundamentada en los conceptos del Módulo 7 y Módulo 8, y adaptada al contexto real de EMPRESA: mediana empresa sin proceso formal de QA previo, con un sistema nuevo orientado al usuario final donde la correctitud del flujo de compra y la seguridad de los pagos son los atributos más críticos.

Fuentes

Universidad de Palermo, Facultad de Ingeniería. (2024). Módulo 7: Estrategias de Testing. Materia Testing y QA.

Universidad de Palermo, Facultad de Ingeniería. (2024). Módulo 8: Plan de Prueba. Materia Testing y QA.

Grupo 8. (2024). Trabajo Práctico – Partes 1 a 5. Materia Testing y QA, Universidad de Palermo.

IEEE Std 829. Standard for Software Test Documentation. / IEEE Std 828. Standard for Software Configuration Management Plans.